

Nyxo Universal Printer

Manual Definitivo de Arquitectura, Integración y Operación al 100% para
Laravel, Livewire y Windows Spooler

0.2s

LATENCIA DE IMPRESIÓN SILENCIOSA

0 Popups

CERO VENTANAS CTRL+P DEL NAVEGADOR

100% Nativo

CERO DEPENDENCIAS JAVA / JRE

A4 & ESC/POS

PDF VECTORIAL + TÉRMICA 80MM/58MM

Autor: Equipo de Desarrollo de Nyxo
Compatibilidad: PHP 8.2+ • Laravel 10 / 11 / 12 / 13 •
Livewire 3 / 4

Fecha de Emisión: Septiembre
2026

1. Ficha Técnica y Propuesta de Valor

La impresión física desatendida desde aplicaciones web en la nube se ha enfrentado históricamente a tres grandes obstáculos técnicos impuestos por la arquitectura de los navegadores y los sistemas operativos:

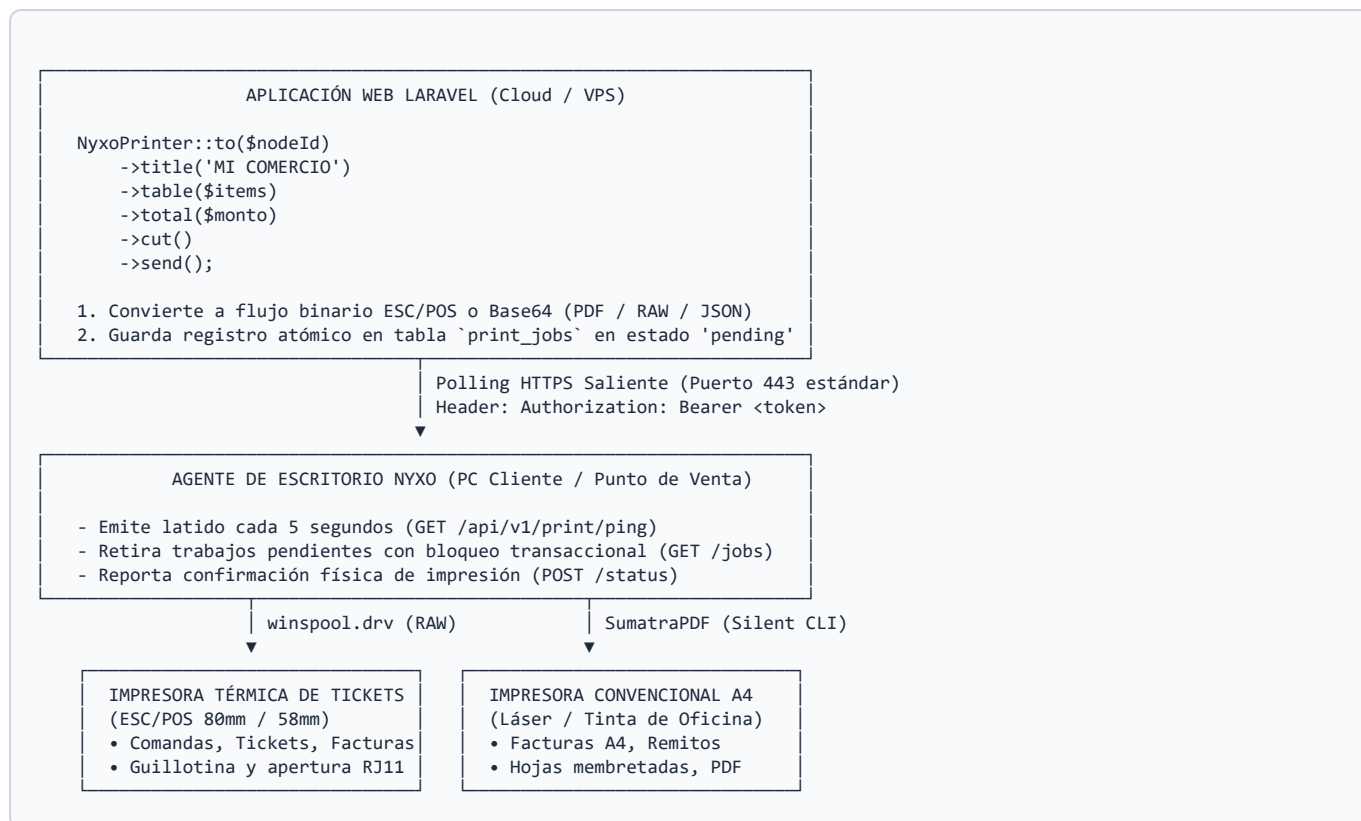
- **Interrupción del Cajero (`window.print()`):** Bloquea el hilo de JavaScript, abre un cuadro modal que obliga a pulsar la tecla *Enter* y descalibra los anchos de los tickets térmicos.
- **Bloqueo de Contenido Mixto (SSL):** Una aplicación web segura servida por `https://` no puede realizar llamadas HTTP a direcciones locales como `http://localhost` o `http://192.168.1.x`.
- **Carga Operativa de Java (QZ Tray):** Exige instalar máquinas virtuales de Java en cada terminal de venta y gestionar certificados SSL autofirmados con fechas de caducidad.
- **Altos Costos de Suscripción (PrintNode):** Tarifas mensuales recurrentes en dólares por cada impresora o equipo físico conectado.

Nyxo Universal Printer rompe con este paradigma combinando un paquete nativo de Laravel y un agente liviano de Windows basado en llamadas nativas al Spooler del sistema operativo (`winspool.drv`) y SumatraPDF:

Factor Operativo	Solución Tradicional (Navegador / QZ)	Solución Nyxo Universal Printer
Velocidad de Salida	3 a 8 segundos con intervención humana obligatoria	0.2 segundos directo a la bandeja física
Ventana Emergente	Obligatoria (<code>Ctrl+P</code>) en cada documento	Cero diálogos (100% silencioso y en segundo plano)
Certificados SSL Locales	Requeridos en cada puesto para eludir bloqueo HTTPS	No requeridos (comunicación saliente por puerto 443)
Entorno de Ejecución	Java JRE pesado o WebSockets locales expuestos	Binario C / Win32 Spooler nativo ultra-optimizado
Pruebas en Desarrollo	Desperdicio continuo de rollos térmicos en escritorio	Emulador en pantalla y visor HTML interactivo

2. Arquitectura del Sistema y Ciclo de Vida de los Datos

El ecosistema opera mediante una **cola atómica con bloqueo pesimista en base de datos** y un protocolo de **sondeo seguro saliente (Outbound Long-Polling)**:



Ciclo de Estados de un Trabajo de Impresión ('PrintJob')

1. **pending** : El trabajo se genera y persiste en Laravel. Listo para ser despachado.
2. **processing** : El agente local consulta `GET /jobs` . La base de datos aplica `lockForUpdate()` e incrementa atómicamente el contador de intentos (`attempts`).
3. **printed** : La impresora física confirma la inyección en el spooler. El agente envía `POST /jobs/{id}/status` con `status: 'printed'` .
4. **failed** : Si ocurre atasco de papel o desconexión física, el agente reporta `status: 'failed'` con el detalle de error en `error_message` .

3. Instalación y Configuración Paso a Paso

3.1 Requisitos del Servidor

- PHP 8.2 o superior (probado en PHP 8.2, 8.3 y 8.4).
- Extensiones PHP requeridas: `ext-iconv` (para transliteración de caracteres a CP850), `ext-json` , `ext-mbstring` .
- Laravel 10.x, 11.x, 12.x o 13.x.

3.2 Instalación vía Composer

```
composer require nyxo-app/nyxo-printer
```

3.3 Instalador Automatizado

```
php artisan nyxo-printer:install
```

Este comando interactivo realiza las siguientes acciones:

1. Publica el archivo de configuración `config/nyxo-printer.php` .
2. Publica las migraciones en `database/migrations/` .
3. Publica las vistas Blade y el componente Livewire en `resources/views/vendor/nyxo-printer/` .
4. Verifica y copia el instalador del agente de Windows (`Nyxo_Universal_Printer_Setup_Win.exe`) a la carpeta pública `public/downloads/` para permitir auto-hospedaje inmediato.
5. Ofrece ejecutar automáticamente `php artisan migrate` .

3.4 Desglose de Parámetros de Configuración (`config/nyxo-printer.php`)

Directiva	Valor por Defecto	Descripción Funcional
<code>route_prefix</code>	<code>'api/v1/print'</code>	Prefijo URL de las rutas REST consultadas por el agente de escritorio.
<code>middleware</code>	<code>['api']</code>	Pila de middleware aplicada a las rutas de impresión.
<code>download_route</code>	<code>'downloads/Nyxo_Universal_...'</code>	Ruta web pública para que los clientes descarguen el agente de escritorio.
<code>tenant_column</code>	<code>'empresa_id'</code>	Columna foránea para SaaS multi-empresa (establecer en <code>null</code> en monolitos simples).
<code>timeout_minutes</code>	<code>3</code>	Minutos tras los cuales un trabajo en <code>processing</code> se considera huérfano y se reencola.
<code>max_attempts</code>	<code>3</code>	Cantidad máxima de reintentos automáticos antes de declarar el trabajo como <code>failed</code> .
<code>prune_after_days</code>	<code>7</code>	Días de retención para la purga periódica con <code>php artisan nyxo-printer:clean</code> .
<code>default_width</code>	<code>80</code>	Ancho de papel térmico predeterminado en milímetros (80 o 58).
<code>codepage</code>	<code>'CP850'</code>	Tabla de codificación para la transliteración automática de acentos y caracteres latinos.

4. Gestión de Nodos de Impresión y Vinculación en 1 Clic

Cada computadora física donde se conecta una o más impresoras se modela como un registro `PrinterNode` en Laravel:

```
use Nyxo\Printer\Models\PrinterNode;

// 1. Creación del nodo en base de datos:
$nodo = PrinterNode::create([
    'name' => 'Caja 1 - Mostrador Principal',
    'is_active' => true,
    // 'empresa_id' => $empresa->id, // Opcional en SaaS
]);

// 2. Token Criptográfico de 60 caracteres (autogenerado):
$token = $nodo->print_token;
// Resultado: "8fK9xT2yR8qW1yT5mN4zB6cA0dF3gH7jK2lM5nP8rS1tV4wY7bC0eG3hJ6kL"

// 3. Código de Enlace Rápido en 1 Clic (URL + Token en Base64):
$codigoEnlace = $nodo->codigo_enlace; // O alias $nodo->pairing_string
// Resultado decodificado: "https://mi-pos.com/api/v1/print|8fK9xT2yR8..."
```

Configuración en el Agente de Escritorio Windows

Estado Inicial Limpio de Fábrica (Seguridad y Privacidad)

Por diseño de seguridad estricto y privacidad multi-inquilino, el agente de escritorio de Nyxo se distribuye **100% limpio y desvinculado por defecto**:

- **Sin URLs ni Tokens Precargados:** Ni la dirección del servidor (`saasUrl`) ni las credenciales secretas del puesto (`tenantToken`) vienen predefinidas. La aplicación inicia vacía esperando la vinculación del operador.
- **Sin Parámetros de Emulador por Defecto (Prioridad Limpia):** Los campos de destino del emulador C# o impresora de red (`emulatorUrl`) inician vacíos. En cajas y puntos de venta comerciales con ticketeras físicas conectadas por USB/Red, este campo no se utiliza. Si durante desarrollo se ingresa una dirección de emulador (ej: `127.0.0.1:9100`), el agente entra automáticamente en **Modo Emulador Exclusivo**, deshabilitando los selectores de impresoras físicas térmicas para mantener la interfaz limpia y redirigiendo todo el tráfico térmico al emulador. Al vaciar el campo, las impresoras físicas se rehabilitan de inmediato.
- **Sin Licencias ni Puertas Traseras Precargadas:** La terminal inicia sin licencia activa. Todas las licencias (tanto la modalidad gratuita para desarrolladores como los planes comerciales) se emiten exclusivamente a través de **Lemon Squeezy** (<https://printer.nyxo.ar>).

Primer Inicio en Windows 10/11 (Aviso de SmartScreen)

Al ejecutar el instalador o la versión portable por primera vez, es normal que Microsoft Defender SmartScreen muestre una ventana azul informativa ("*Windows protegió su PC*"), al tratarse de un ejecutable recién distribuido sin un certificado de firma EV corporativo:

Para continuar: Hacer clic en el enlace "**Más información**" y presionar el botón "**Ejecutar de todas formas**".

Demonio en Segundo Plano y Bandeja del Sistema (System Tray)

El agente opera como un **servicio desatendido en segundo plano**:

- **Al presionar la "X" de la ventana:** El programa **no se cierra**; se minimiza a la Bandeja del Sistema (*System Tray*) junto al reloj de Windows para evitar que un cajero cierre la aplicación por error e interrumpa la impresión.
- **Para restaurar la ventana:** Hacer doble clic en el ícono de la impresora junto al reloj de Windows, o simplemente volver a ejecutar el archivo `.exe` (el mecanismo *Single Instance Lock* detectará la instancia en segundo plano y traerá la ventana al frente de inmediato).
- **Para cerrar definitivamente la aplicación:** Hacer clic derecho sobre el ícono de la bandeja del sistema y seleccionar "**Salir**".

Proceso de Vinculación Paso a Paso:

1. Ejecutar `Nyxo_Universal_Printer.exe` en la PC del puesto.
2. Abrir la pestaña  **Conexión**.
3. **Vinculación en 1 Clic (Recomendado):** Pegar el valor de `$nodo->codigo_enlace` en el campo " ⚡ *Código de Enlace Rápido*" y hacer clic en **Pegar** y **Guardar**. El agente desglosa la URL del servidor y el token al instante.
4. **Método Manual:** Introducir la URL del endpoint (ej. `https://mi-sistema.com/api/v1/print`) y el `$nodo->print_token` .
5. En la pestaña  **Impresoras**, seleccionar la impresora física asignada para cada formato (*Ticket 80mm, Ticket 58mm o A4*).
6. En la pestaña  **Licencia**, ingresar la clave oficial emitida por **Lemon Squeezy** (variante Developer Free de \$0 USD o variantes comerciales) y presionar **Activar Licencia**.

Monitoreo en Tiempo Real (Heartbeat)

El agente envía un ping automático cada 5 segundos a `GET /api/v1/print/ping`. Laravel actualiza el campo `last_ping_at` usando `updateQuietly()` para no disparar eventos pesados de Eloquent.

```
// Verificar si la terminal física está encendida y conectada:
if ($nodo->is_online) {
    // 🟢 Online: El agente reportó actividad en los últimos 2 minutos
} else {
    // 🟡 Offline: PC apagada, agente cerrado o sin conexión a internet
}
```

5. Especificación Completa de la API REST Interna

Todas las rutas son gestionadas por el controlador `PrintJobApiController` y blindadas por el middleware `CheckPrintToken` :

Extracción Multicanal del Token en el Middleware

Para evitar fallas habituales causadas por servidores Apache o proxys que eliminan encabezados estándar, el middleware inspecciona en cascada:

1. Cabeceras `X-Tenant-Token` , `X-Print-Token` , `Print-Token` , `Token` .
2. Cabecera estándar `Authorization: Bearer <token>` .
3. Parámetros de consulta o cuerpo `?token=` o `?print_token=` .
4. Variables de entorno de servidor `HTTP_AUTHORIZATION` y `REDIRECT_HTTP_AUTHORIZATION` .

💡 Auto-Decodificación Inteligente de Enlace Rápido

Si un operador pega el Código de Enlace Base64 completo en el campo de Token, el middleware detecta el separador `|` , lo decodifica y extrae automáticamente el token real sin arrojar un error 401.

Endpoints de la API

1. Verificación de Conexión (`GET /api/v1/print/ping`)

```
// Petición: GET /api/v1/print/ping (Header: Authorization: Bearer <token>)
// Respuesta 200 OK:
{
  "success": true,
  "message": "Pong",
  "node": { "id": 1, "name": "Caja Principal", "tenant_id": 1 },
  "tenant": { "id": 1, "nombre": "Caja Principal" },
  "punto_venta": { "id": 1, "nombre": "Caja Principal", "numero": 1 },
  "timestamp": "2026-09-21T10:30:00-03:00"
}
```

2. Extracción Atómica de Trabajos (`GET /api/v1/print/jobs`)

```
// Petición: GET /api/v1/print/jobs (Header: Authorization: Bearer <token>)
// Respuesta 200 OK (Bloquea con lockForUpdate y transiciona a 'processing'):
{
  "success": true,
  "count": 1,
  "jobs": [
    {
      "id": 104,
      "format": "ticket_80mm",
      "content_type": "escpos_base64",
      "content": "G0BAIBs2Nz...",
      "attempts": 1,
      "created_at": "2026-09-21T10:30:01-03:00"
    }
  ]
}
```

3. Confirmación de Impresión (POST /api/v1/print/jobs/{id}/status)

```
// Petición: POST /api/v1/print/jobs/104/status
// Body JSON:
{
  "status": "printed",
  "error_message": null
}

// Respuesta 200 OK (Dispara el evento PrintJobPrinted):
{
  "success": true,
  "message": "Print job status updated successfully.",
  "job_id": 104,
  "new_status": "printed"
}
```

6. Fluent Builder y Métodos de Encolado al 100% (Nyxoprinter)

El Facade `Nyxoprinter` ofrece una interfaz fluida, encadenable y completamente tipada que cubre el 100% de las necesidades de impresión comercial:

6.1 Tickets Térmicos ESC/POS (ThermalBuilder)

```
use Nyxo\Printer\Facades\NyxoPrinter;

NyxoPrinter::to($nodoId)
    ->width(80) // 80mm (42 columnas) o 58mm (32 columnas)
    ->copies(1)

    // Encabezados
    ->title('CAFE & BISTRO NYXO', doubleWidth: true, doubleHeight: true)
    ->center('CUIT: 30-71829384-9 | IVA Resp. Inscripto')
    ->center('Av. Corrientes 1234, CABA')
    ->line('-') // Línea separadora adaptada automáticamente al ancho

    // Datos del Documento
    ->text('Factura B: 0001-00004921', bold: true)
    ->text('Fecha: ' . now()->format('d/m/Y H:i') . ' | Cajero: Juan')
    ->doubleLine('=') // Línea doble (=====)

    // Tabla con auto-alineación de ítems y precios
    ->table([
        ['nombre' => 'Café Espresso Doble', 'cantidad' => 2, 'precio' => 7000],
        ['nombre' => 'Tostado Jamón y Queso Especial', 'cantidad' => 1, 'precio' => 4500],
        ['nombre' => 'Agua Mineral 500ml', 'cantidad' => 1, 'precio' => 2000],
    ], headerLeft: 'DESCRIPCION', headerRight: 'TOTAL')
    ->line('-')

    // Totales y Descuentos
    ->text('Subtotal: $13,500.00', align: 'right')
    ->text('Descuento Socio (10%): -$1,350.00', align: 'right')
    ->total(12150.00, label: 'TOTAL A PAGAR:', currency: '$')
    ->feed(1)

    // Códigos Fiscales y de Barras
    ->qr('https://www.afip.gob.ar/fe/qr/?p=12345', size: 6)
    ->barcode('000100004921', type: 'CODE39')

    // Pie de Ticket
    ->center('¡Muchas gracias por su compra!')
    ->center('Conserve este comprobante para cambios')

    // Acciones Electromecánicas sobre Hardware
    ->openDrawer(pin: 0) // Pulso eléctrico al cajón portamonedas RJ11
    ->beep(times: 2) // Alarma acústica (zumbador) en comandera
    ->cut(full: false) // Corte parcial de guillotina (true = full)
    ->send();
```

6.2 Modificadores Avanzados en `ThermalBuilder`

```
// Línea de texto con estilo personalizado directo:
$ticket->text(
    text: 'AVISO IMPORTANTE',
    align: 'center',      // 'left' | 'center' | 'right'
    bold: true,           // Negrita (Emphasized)
    underline: true,      // Subrayado por hardware
    doubleHeight: false,  // 2x Alto
    doubleWidth: false    // 2x Ancho
);
```

6.3 Inyección Directa ESC/POS con `custom(callable)`

Si se requiere enviar secuencias de escape no previstas por los helpers estándar:

```
use Mike42\Escpos\Printer;

NyxoPrinter::to($nodoId)
    ->title('LOGÍSTICA')
    ->custom(function (Printer $printer) {
        $printer->setLineSpacing(30);
        $printer->getPrintConnector()->write("\x1B\x21\x30"); // Inyección cruda
    })
    ->cut()
    ->send();
```

⚠ Regla Crítica en PHP 8.x con Mike42/Escpos

Al invocar `$printer->close()`, el conector vacía su buffer a `null`. Extraer los datos del conector después arroja un error fatal `implode(): Argument #1 must be of type array|string, null given`. En Nyxo Universal Printer esta extracción se realiza siempre antes del cierre dentro de `ThermalBuilder::toBase64()`.

6.4 Impresión Silenciosa de Facturas y Remitos A4 (PDF)

```
// Opción 1: Desde un archivo PDF existente en disco:
NyxoPrinter::to($nodoId)
    ->copies(2)
    ->pdfFile(storage_path('app/facturas/factura_4921.pdf'))
    ->send();

// Opción 2: Desde una cadena Base64 en memoria (DomPDF, Snappy, Spatie Browsershot):
$pdf = \Barryvdh\DomPDF\Facade\Pdf::loadView('facturas.a4', ['orden' => $orden]);
$base64 = base64_encode($pdf->output());

NyxoPrinter::to($nodoId)
    ->copies(1)
    ->pdf($base64, format: 'a4')
    ->send();
```

6.5 Impresoras Matriciales y Payloads JSON

```
// Impresoras de impacto / matriciales (texto plano ASCII con avance de hoja \x0C):
NyxoPrinter::to($nodoId)
    ->raw("REMITO MATRICIAL\nFECHA: 21/09/2026\n\n\x0C")
    ->send();

// Cargas útiles estructuradas en JSON (para hardware IoT o integraciones a medida):
NyxoPrinter::to($nodoId)
    ->json(['accion' => 'etiqueta_bulto', 'bultos' => 3])
    ->send();
```

6.6 Atajos Directos del Facade `NyxoPrinter`

```
// Atajos de conveniencia sin encadenar constructores:
NyxoPrinter::pdf($nodoId, $pdfBase64, format: 'a4', copies: 1);
NyxoPrinter::thermal($nodoId, $escposBase64, format: 'ticket_80mm', copies: 1);
NyxoPrinter::raw($nodoId, "TEXTO CRUDO", format: 'raw', copies: 1);
NyxoPrinter::template($nodoId, $plantilla, copies: 1);

$nodo = NyxoPrinter::node($nodoId);
$enlace = NyxoPrinter::getPairingString($nodo);
```

7. Desarrollo y Pruebas Sin Gastar Papel (Paperless Dev)

7.1 Previsualizador HTML en Pantalla

Permite renderizar un ticket térmico fotorrealista directamente en el navegador web para calibrar el diseño sin gastar papel físico:

```
use Nyxo\Printer\Facades\NyxoPrinter;

Route::get('/dev/ticket-preview', function () {
    return NyxoPrinter::preview(function ($ticket) {
        $ticket->width(80)
            ->title('VISTA PREVIA EN PANTALLA')
            ->center('Comercio de Pruebas')
            ->line('-')
            ->table([
                ['nombre' => 'Hamburguesa Especial', 'cantidad' => 2, 'precio' => 12000],
                ['nombre' => 'Papas Rústicas', 'cantidad' => 1, 'precio' => 4500],
            ])
            ->line('-')
            ->total(16500.00)
            ->qr('https://printer.nyxo.ar')
            ->cut();
        }, width: 80);
    });
```

7.2 Emulador de Hardware C# (ESSI Thermal Emulator)

El **ESSI Thermal Emulator** es una herramienta auxiliar de simulación visual autónoma para desarrolladores, diseñada para diseñar plantillas y probar sin gastar rollos de papel térmico.

- **Herramienta Opcional de Pruebas:** En cajas de cobro y puntos de venta reales con impresoras físicas USB, el emulador **NO se instala ni se utiliza**. El agente viene de fábrica con los campos de emulador completamente vacíos.
- **Regla de Prioridad Exclusiva del Emulador (Interfaz Limpia):** Para prevenir conflictos operativos y evitar que el usuario deba reconfigurar o desvincular impresoras físicas cada vez que desea hacer pruebas, el Agente Nyxo incorpora una regla de prioridad automática:
 - **Si el campo `emulatorUrl` está cargado (ej: `127.0.0.1:9100` en Ajustes):** El agente entra en **Modo Emulador Activo**. Los selectores de impresoras físicas térmicas (80mm y 58mm) se **deshabilitan automáticamente** en la pestaña *Impresoras* y se muestra un banner azul informativo: "*Modo Emulador Activo (Desarrollo) - Todas las impresiones térmicas se redirigen automáticamente a la emulación*". El 100% de los tickets ESC/POS se despachan directamente al emulador en pantalla.
 - **Si el campo `emulatorUrl` está vacío:** El banner desaparece y los selectores de impresoras físicas térmicas vuelven a habilitarse, despachando los trabajos a las ticketeras reales USB de Windows o por IP de red.
 - *(Nota: La asignación de la impresora A4 permanece siempre activa e independiente, permitiendo imprimir facturas PDF físicas incluso con el emulador térmico encendido).*
- **Flujo de Puesta en Marcha del Emulador:**
 1. Ejecutar el **ESSI Thermal Emulator** (`ESSIThermalEmulator.exe`), el cual abre un socket de escucha en el puerto TCP/HTTP `9100` .
 2. En el Agente Nyxo, ir a la pestaña  **Ajustes** e ingresar en el campo **Emulador C# / Impresora de Red TCP** la dirección `127.0.0.1:9100` y presionar **Guardar Configuración**.
 3. Al enviar trabajos desde Laravel, el agente redirigirá automáticamente el flujo ESC/POS al emulador, dibujando el ticket en pantalla con animación de salida de papel continuo, conmutador de ancho 80mm/58mm y opción de exportación nativa a PDF.

8. Sistema de Plantillas Reutilizables (Nativas y Personalizadas)

8.1 Plantilla Nativa 1: `ReceiptTemplate` (Tickets Comerciales)

Ubicada en `Nyxo\Printer\Templates\ReceiptTemplate`, viene precompilada en el paquete:

```
use Nyxo\Printer\Facades\NyxoPrinter;
use Nyxo\Printer\Templates\ReceiptTemplate;

$datos = [
    'company' => 'TIENDA CENTRAL S.A.',
    'title' => 'TICKET DE COMPRA',
    'metadata' => [
        'Caja' => '01',
        'Cajero' => 'Martín P.',
        'Fecha' => now()->format('d/m/Y H:i'),
    ],
    'items' => [
        ['name' => 'Café en Grano 250g', 'qty' => 1, 'price' => 8500],
        ['name' => 'Filtros de Papel x40', 'qty' => 2, 'price' => 3200],
    ],
    'total' => 14900.00,
    'qr' => 'https://afip.gob.ar/14900',
    'barcode' => '779123456789',
    'footer' => '¡Gracias por su visita!',
    'open_drawer' => true,
    'cut' => true,
];

NyxoPrinter::to($nodoId)->template(new ReceiptTemplate($datos))->send();
```

8.2 Plantilla Nativa 2: `OrderSummaryTemplate` (Taller y Servicios)

Ubicada en `Nyxo\Printer\Templates\OrderSummaryTemplate`:

```

use Nyxo\Printer\Facades\NyxoPrinter;
use Nyxo\Printer\Templates\OrderSummaryTemplate;

$servicio = [
    'empresa' => 'SERVICIO TÉCNICO OFICIAL',
    'order_number' => '5821',
    'fecha' => now()->format('d/m/Y H:i'),
    'cliente' => 'Roberto Sánchez',
    'telefono' => '+54 9 11 4444-1234',
    'equipo' => 'MacBook Pro 14" M1',
    'problema' => 'Falla en conector MagSafe',
    'reparaciones' => [
        ['nombre' => 'Reemplazo Módulo DC-In', 'precio' => 42000],
        ['nombre' => 'Mantenimiento Preventivo', 'precio' => 15000],
    ],
    'total' => 57000.00,
    'barcode' => 'ORD-5821',
    'terminos' => 'Garantía legal de 90 días sobre repuestos originales.',
];

NyxoPrinter::to($nodoId)->template(new OrderSummaryTemplate($servicio))->send();

```

8.3 Creación de Plantillas Propias con `PrintTemplateInterface`

```

namespace App\PrintTemplates;

use Nyxo\Printer\Contracts\PrintTemplateInterface;
use Nyxo\Printer\Builders\ThermalBuilder;

class ComandaCocinaTemplate implements PrintTemplateInterface
{
    public function __construct(protected array $comanda) {}

    public function build(ThermalBuilder $ticket): void
    {
        $ticket->center('*** COCINA ***', bold: true, doubleHeight: true)
            ->text('MESA #' . $this->comanda['mesa'] . ' | Mozo: ' . $this->comanda['mozo'])
            ->doubleLine('=');

        foreach ($this->comanda['platos'] as $p) {
            $ticket->text($p['cantidad'] . 'x' . $p['nombre'], bold: true, doubleWidth: true);
            if (!empty($p['observaciones'])) {
                $ticket->text(' * ' . $p['observaciones']);
            }
        }

        $ticket->line('-')->beep(times: 2)->feed(2)->cut();
    }
}

```

9. Integración Frontend con Livewire 3 & 4 (El Ciclo Completo)

El paquete incluye el componente `NyxoPrinterModal` estilizado en Tailwind CSS para permitir a los usuarios seleccionar la terminal de destino y el formato en un modal emergente.

9.1 Paso 1: Inclusión en el Layout Base

```
{{-- resources/views/layouts/app.blade.php --}}
<body>
    {{ $slot }}

    <livewire:nyxo-printer-modal />
</body>
```

9.2 Paso 2: Botón de Apertura en Cualquier Vista

```
<button wire:click="$dispatch('open-print-modal', {
    documentId: {{ $orden->id }},
    documentType: 'orden_servicio',
    format: 'ticket_80mm'
})" class="bg-indigo-600 text-white px-4 py-2 rounded-lg">
    🖨 Imprimir Comprobante
</button>
```

9.3 Paso 3: El Listener en el Componente Anfitrión (La Solución Completa)

Al pulsar "Imprimir", el modal dispara el evento `nyxo-print-requested` con los datos seleccionados por el usuario. El componente anfitrión debe escuchar este evento para armar el documento y encolarlo:

```
namespace App\Livewire;

use Livewire\Component;
use Livewire\Attributes\On;
use App\Models\Orden;
use Nyxo\Printer\Facades\NyxoPrinter;
use Nyxo\Printer\Templates\OrderSummaryTemplate;

class AdministrarOrdenes extends Component
{
    /**
     * Escucha la solicitud de impresión disparada desde el modal de Nyxo
     */
    #[On('nyxo-print-requested')]
    public function ejecutarImpresion(array $payload): void
    {
        $documentId = $payload['documentId'];
        $format = $payload['format']; // 'ticket_80mm', 'ticket_58mm', 'a4'
        $printerNodeId = $payload['printerNodeId'];
        $copies = $payload['copies'] ?? 1;

        $orden = Orden::with('detalles')->findOrFail($documentId);

        if ($format === 'ticket_80mm' || $format === 'ticket_58mm') {
            NyxoPrinter::to($printerNodeId)
                ->width($format === 'ticket_58mm' ? 58 : 80)
                ->copies($copies)
                ->template(new OrderSummaryTemplate([
                    'empresa' => config('app.name'),
                    'order_number' => $orden->id,
                    'fecha' => $orden->created_at->format('d/m/Y H:i'),
                    'cliente' => $orden->cliente_nombre,
                    'telefono' => $orden->cliente_telefono,
                    'equipo' => $orden->equipo,
                    'problema' => $orden->falla,
                    'reparaciones' => $orden->detalles->map(fn($d) => [
                        'nombre' => $d->descripcion,
                        'precio' => $d->precio,
                    ])->toArray(),
                    'total' => $orden->total,
                ]))
                ->send();
        } else {
            $pdf = \Barryvdh\DomPDF\Facade\Pdf::loadView('pdf.orden_a4', ['orden' => $orden]);
            NyxoPrinter::to($printerNodeId)
                ->copies($copies)
                ->pdf(base64_encode($pdf->output()), format: 'a4')
                ->send();
        }
    }
}
```

10. Guía Oficial de Operación, Configuración y Despliegue del Agente de Escritorio

El agente de escritorio **Nyxo Universal Printer** es el componente nativo que opera localmente en cada estación de cobro o punto de venta bajo Windows 10/11 (64-bit). Se comunica de forma saliente e ininterrumpida con el backend Laravel y despacha los trabajos físicos al hardware sin necesidad de abrir puertos en el router, sin certificados SSL locales y sin máquinas virtuales de Java.

10.1 Modalidades de Distribución: Instalador Windows vs. Versión Portable

Para adaptarse a las políticas de seguridad de cada comercio o infraestructura corporativa, el agente se distribuye en dos compilaciones oficiales:

Característica	Instalador Windows (<code>Setup_Win.exe</code>)	Versión Portable (<code>Portable.exe</code>)
Nombre de archivo	<code>Nyxo_Universal_Printer_Setup_Win.exe</code>	<code>Nyxo_Universal_Printer_Portable.exe</code>
Ruta de ejecución	<code>%LOCALAPPDATA%\Programs\Nyxo Universal Printer</code>	Cualquier carpeta, escritorio o memoria USB
Permisos de Administrador	No requeridos (espacio de usuario)	No requeridos (cero instalación)
Accesos Directos	Creados automáticamente en Escritorio y Menú Inicio	Manuales (según la carpeta elegida)
Arranque con Windows	Integrado de forma nativa en System Tray	Soportado (registra la ruta absoluta del ejecutable)
Registro de Windows	Entrada en "Agregar o quitar programas"	Cero modificaciones en el registro
Uso recomendado	Terminales fijas de venta, cajas registradoras y producción continua	Demostraciones, soporte técnico y PCs corporativas restringidas

💡 Recomendación para la Versión Portable

Si vas a activar la opción "Arrancar con Windows" en la versión Portable, coloca primero el ejecutable en una carpeta fija y definitiva (por ejemplo, `C:\NyxoPrinter\Nyxo_Universal_Printer_Portable.exe`) para evitar que el acceso directo de arranque se rompa si mueves el archivo más adelante.

10.2 Auto-Hospedaje y Descarga Directa desde Laravel

El paquete `nyxo-app/nyxo-printer` permite hospedar y servir ambos ejecutables directamente desde tu propio servidor web para garantizar autonomía total sin depender de repositorios externos:

- **Rutas Web Registradas:**

- Instalador Windows: `GET /downloads/Nyxo_Universal_Printer_Setup_Win.exe` (`route('nyxo-printer.download')`)
- Versión Portable: `GET /downloads/Nyxo_Universal_Printer_Portable.exe` (`route('nyxo-printer.download-portable')`)

- **Ubicación Física:** Colocar los ejecutables en la carpeta pública de Laravel: `public/downloads/`.
- **Fallback Automático:** Si los archivos no existen localmente, las rutas redirigen de forma transparente al portal oficial `https://printer.nyxo.ar`.

```
<!-- Enlace de descarga en Blade -->
<div class="flex items-center gap-3">
  <a href="{{ route('nyxo-printer.download') }}" class="btn-primary">
    🖨 Descargar Instalador Windows (.exe)
  </a>
  <a href="{{ route('nyxo-printer.download-portable') }}" class="btn-secondary">
    📦 Descargar Versión Portable (.exe)
  </a>
</div>
```

10.3 Pestaña 1: Estado del Sistema y Monitoreo en Tiempo Real (`status-view`)

Al abrir la aplicación, la pantalla de inicio presenta la telemetría operativa del agente:

- **Indicador Visual de Estado:**
 -  **Online / Agente Iniciado:** El agente está activo y comunicándose exitosamente con el backend Laravel cada 5 segundos.
 -  **Verificando / Reconectando:** Intentando enlazar con el servidor tras un corte momentáneo de red.
 -  **Desconectado / Error:** El servidor API no responde o el Token es inválido.
- **Historial de Actividad en Vivo (Live Console):** Registra cronológicamente cada pulso de sondeo (`ping`), recepción de trabajos de impresión (`PrintJob #ID`), despacho físico al hardware y reporte de estado (`status = 'printed'`).
- **Botón "Limpiar":** Permite vaciar la vista de la consola en pantalla para comenzar una nueva sesión de depuración visual.

10.4 Pestaña 2: Conexión con el Servidor API (`connection-view`)

Esta sección administra las credenciales seguras de enlace entre el puesto físico y la nube:

1. Método Recomendado: Código de Enlace Rápido (1 Clic):

En el panel web de Laravel, al crear o editar un nodo, pulsa "Copiar Código de Enlace". En la aplicación de escritorio, pulsa "**Pegar**" junto al campo *Código de Enlace Rápido*. El agente decodifica automáticamente la cadena Base64 (`URL_API|TOKEN_TERMINAL`) rellenando ambos campos al instante.

2. Método Manual:

- **URL del Servidor API:** Endpoint REST de sondeo (ejemplo: `https://mi-sistema.com/api/v1/print` o IP local `http://192.168.1.100:8000/api/v1/print`).
- **Token de Autenticación / Punto de Venta:** Clave secreta alfanumérica asignada al nodo. Incluye botón  para ver u ocultar el secreto.

3. Diagnóstico en Vivo:

El botón "  **Probar Conexión**" realiza un `GET /api/v1/print/ping` inmediato, mostrando la latencia en milisegundos y la confirmación del servidor. El botón "  **Guardar Conexión**" encripta y persiste las credenciales localmente, activando el bucle de sondeo automático.

10.5 Pestaña 3: Asignación de Impresoras (Dualidad Spooler Windows y Socket TCP RAW 9100)

Nyxo Universal Printer ofrece un modelo de ruteo independiente según el ancho y tipo de papel del documento:

A. Independencia Total de los 2 Anchos Térmicos y Documentos A4

- **Ticket Térmico 80 mm (48 columnas):** Ancho estándar de punto de venta (3 pulgadas). Admite tablas completas con columnas alineadas (`Cant` , `Descripción` , `P.Unit` , `Total`). Ideal para tickets de venta al público y facturas fiscales.
- **Ticket Térmico 58 mm (32 columnas):** Formato estrecho (2 pulgadas). Utiliza maquetación vertical optimizada (`Cant` x `Producto` con total en línea inferior). Ideal para comandas de cocina rápida, barras o terminales compactas.
- **Documento A4 (Láser / Inyección):** Hojas sueltas (210 x 297 mm) despachadas de forma desatendida mediante **SumatraPDF** integrado, permitiendo imprimir facturas electrónicas completas en PDF vectorial sin diálogos de usuario.

B. Arquitectura Dual: Drivers de Windows vs. Red TCP Socket RAW (Sin Drivers)

- **Canal 1: Impresoras del Spooler de Windows:** Menú desplegable con detección automática de impresoras instaladas ([Termica](#) , [EPSON TM-T20](#) , [Bixolon](#) , [POS-80](#) , etc.) inyectando bytes binarios en modo RAW vía [winspool.drv](#) .
- **Canal 2: Socket TCP RAW por Red (Puerto 9100 - Driverless): ¡Cero instalación de drivers en Windows!** Permite ingresar directamente una dirección [IP:Puerto](#) (ej: [192.168.1.100:9100](#) o [127.0.0.1:9100](#)). Abre un socket TCP directo con el hardware y transmite ESC/POS en milisegundos, eliminando bloqueos en el spooler de Windows.

C. Matriz de Configuraciones Mixtas

Formato	Configuración Híbrida	Configuración 100% Sin Drivers	Configuración Local USB
80 mm (Caja)	Windows USB: Termica	TCP RAW: 192.168.1.100:9100	Windows USB: EPSON TM-T20
58 mm (Cocina)	TCP RAW: 192.168.1.150:9100	TCP RAW: 192.168.1.105:9100	Windows USB: POS-58
A4 (Oficina)	Windows Láser: HP LaserJet Pro	Windows Láser: Brother HL-L2360D	Windows Láser: Canon G3010

D. Conmutación Inteligente: Modo Emulador Exclusivo

Para evitar confusiones entre impresoras físicas reales y el entorno de desarrollo, el agente implementa una regla de exclusividad limpia:

- **Activación:** Al completar el campo de emulador en la pestaña  *Ajustes* (ej: [127.0.0.1:9100](#)), la pestaña  *Impresoras* despliega un banner destacado y **bloquea automáticamente los selectores de 80mm y 58mm**.
- **Enrutamiento 100% Garantizado:** Todo ticket térmico saliente se envía al emulador virtual, sin importar qué impresora USB física hubiese quedado seleccionada previamente.
- **Retorno a Producción:** Basta con borrar el texto del campo de emulador en Ajustes y guardar: los selectores de impresoras físicas térmicas se desbloquean inmediatamente y el agente vuelve a imprimir por el Spooler de Windows o socket TCP directo.

Utiliza el botón "  **Recargar Lista** " para detectar impresoras USB recién enchufadas al equipo sin tener que cerrar ni reiniciar el programa.

10.6 Pestaña 4: Configuración General y Destino de Red Opcional ([settings-view](#))

- **Idioma / Language:** Permite alternar la interfaz gráfica y los avisos dinámicamente entre **Español (ES)** e **Inglés (EN)**.
- **Emulador C# / Impresora de Red TCP (Opcional - Prioridad Absoluta):** Campo opcional que por defecto inicia **completamente vacío**. Si se utiliza el emulador de desarrollo `ESSIThermalEmulator` o una impresora Ethernet/TCP directa sin drivers, se ingresa aquí la dirección (ej: `127.0.0.1:9100` o `192.168.1.100:9100`). Al contener un valor válido, activa el *Modo Emulador*, deshabilitando los selectores térmicos físicos en la pestaña de Impresoras y redirigiendo todo el tráfico de tickets al emulador. Si se vacía el campo, se restablece el funcionamiento estándar con impresoras físicas.
- **Comportamiento sin Impresora Asignada:** Si una terminal recibe un trabajo pero el formato no tiene ninguna impresora seleccionada ni destino de red o emulador configurado, el agente rechaza el trabajo e informa claramente al operador que debe asignar una impresora en el panel, evitando fallbacks silenciosos a puertos locales no deseados.
- **Arrancar con Windows:** Casilla de verificación para registrar el inicio desatendido al encender la PC, ejecutándose silenciosamente en la bandeja del sistema (System Tray junto al reloj).

10.7 Pestaña 5: Control de Licencia Comercial y Período de Gracia ([license-view](#))

- **Gestión Comercial Exclusiva con Lemon Squeezy:** Todas las licencias (tanto la licencia gratuita de desarrollador como las suscripciones y compras vitalicias) son administradas y validadas contra la API oficial de **Lemon Squeezy**. Validación en línea de cupos concurrentes ([Terminales utilizadas / Cupo total contratado](#)). Despliega en vivo el Identificador de Terminal (Hardware UID), Nombre del Equipo y Email del Titular con firma criptográfica HMAC enlazada al hardware del equipo, con botón para desvincular la licencia de un puesto y transferirla a otro equipo.
- **Modalidad Desarrollador (Developer Free - \$0 USD):** Disponible en la landing page (<https://printer.nyxo.ar>), otorga 1 licencia gratuita vitalicia por correo electrónico para desarrolladores, emitida formalmente por Lemon Squeezy sin solicitar tarjeta de crédito.

Resiliencia Operativa: Período de Gracia Offline de 7 Días

Si un local comercial pierde el acceso a internet o sufre una caída de telecomunicaciones, el agente activa su **período de gracia offline de 7 días continuos**. Durante este plazo, valida la firma de activación en la caché local y continúa imprimiendo todos los comprobantes físicos con total normalidad, revalidándose de forma transparente al regresar la conexión.

11. Control de Concurrencia, Resiliencia y Eventos de Ciclo de Vida

11.1 Prevención de Duplicados (Race Conditions)

Para evitar que un ticket se imprima dos veces si el cajero hace doble clic o hay microcortes de red, `PrintJobApiController::index()` utiliza transacciones con bloqueo pesimista:

```

$jobs = DB::transaction(function () use ($node) {
    $pendingJobs = PrintJob::deliverable($node->id)
        ->lockForUpdate() // Bloqueo exclusivo a nivel de fila
        ->get();

    if ($pendingJobs->isEmpty()) return collect([]);

    PrintJob::whereIn('id', $pendingJobs->pluck('id'))
        ->update(['status' => 'processing', 'attempts' => DB::raw('attempts + 1')]);

    return $pendingJobs;
});

```

11.2 Rescate Automático de Trabajos Huérfanos

Si una PC sufre un corte de energía mientras imprimía, el trabajo queda en `processing`. El scope `deliverable()` reencola automáticamente cualquier trabajo que haya permanecido en `processing` por más tiempo que `config('nyxo-printer.timeout_minutes')` (3 minutos por defecto).

11.3 Purga de Base de Datos (Mantenimiento)

```

// routes/console.php
use Illuminate\Support\Facades\Schedule;

Schedule::command('nyxo-printer:clean --days=7')->daily();

```

11.4 Eventos de Dominio

- `Nyxo\Printer\Events\PrintJobCreated` : Disparado al crearse el trabajo en la cola.
- `Nyxo\Printer\Events\PrintJobPrinted` : Disparado cuando el hardware confirma la impresión física.
- `Nyxo\Printer\Events\PrintJobFailed` : Disparado ante errores de papel, atasco o desconexión.

12. Guía de Solución de Problemas y Preguntas Frecuentes (FAQ)

● ¿Por qué la impresora térmica imprime texto con `%PDF-1.7`?

Causa: Se envió un PDF compilado a una impresora térmica con `content_type = 'escpos_base64'`. Las comandas reciben texto RAW y no tienen procesador vectorial de PDF.

Solución: Utilizar la sintaxis fluida de `ThermalBuilder` o una plantilla. Si obligatoriamente se debe imprimir un PDF en papel térmico, configurar `format: 'ticket_80mm'` y `content_type: 'pdf_base64'`; el agente de Windows invocará SumatraPDF para rasterizarlo al ancho del rollo.

● Error 401 Unauthorized en Servidores Apache / FastCGI

Causa: Apache descarta por defecto la cabecera `Authorization: Bearer` en entornos sin SSL.

Solución: Agregar en el archivo `public/.htaccess` de Laravel:

```
RewriteEngine On
RewriteCond %{HTTP:Authorization} .
RewriteRule .* - [E=HTTP_AUTHORIZATION:%{HTTP:Authorization}]
```

● Falla al copiar el Código de Enlace en redes LAN (`navigator.clipboard is undefined`)

Causa: Los navegadores modernos bloquean `navigator.clipboard` en sitios HTTP no seguros.

Solución: Utilizar un elemento DOM oculto de respaldo:

```
window.copiarAlPortapapeles = async function(texto) {
  if (navigator.clipboard && window.isSecureContext) {
    try { await navigator.clipboard.writeText(texto); return true; } catch (e) {}
  }
  const t = document.createElement('textarea');
  t.value = texto;
  t.style.position = 'fixed'; t.style.left = '-9999px';
  document.body.appendChild(t);
  t.select();
  const ok = document.execCommand('copy');
  document.body.removeChild(t);
  return ok;
};
```

● Error en Laravel 13 `MissingAttributeException`

Causa: Laravel 13 activa `Model::shouldBeStrict(true)` por defecto. Acceder a columnas eliminadas en migraciones antiguas arroja excepción inmediata.

Solución: El paquete oficial `nyxo-app/nyxo-printer` tiene sus modelos estrictamente higienizados declarando únicamente las columnas existentes en el esquema agnóstico.